

第三次实验

实验十 压电式传感器的性能

一、实验目的：了解压电传感器的原理和测量振动的方法。

二、所需单元和部件：机头振动台、压电传感器；主板低频振荡器、激振、示波器

三、基本原理：压电式传感器是一种典型的发电型传感器，其传感元件是压电材料，它以压电材料的压电效应为转换机理实现力到电量的转换。压电式传感器可以对各种动态力、机械冲击和振动进行测量，在声学、医学、力学、导航方面都得到广泛的应用。

压电材料受到外力作用时，在发生变形的同时内部产生极化现象，它表面会产生符号相反的电荷。当外力去掉时，又重新回复到原不带电状态，当作用力的方向改变后电荷的极性也随之改变，这种现象称为压电效应。

压电式加速度传感器实质上是一个惯性力传感器。在压电晶片 K 上，放有质量块 M 。

当壳体随被测振动体一起振动时，作用在压电晶体上的力 $F=Ma$ 。当质量 M 一定时，压电晶体上产生的电荷与加速度 a 成正比。

四、注意事项：

(1) 实验过程中，振动台振动时幅度不能太大。

(2) 低频振荡器接面板上的“激振”单元，一端接地，一端接 V_0 。

五、数据记录与处理：

改变低频振荡器的频率，观察输出波形变化。并把示波器上电压的峰峰值记录下来，填入表 11 中。实验完毕，关闭所有电源开关。

表 11：压电传感器数据

F(Hz)	8	10	15	20	24
V (p-p)	334	284	272	268	272

思考题：

(1) 据实验结果，可以知道梁的自振频率大致为多少。

值梁的自振频率（共振频率）大致为 8 Hz。

根据实验步骤和表 11（压电传感器数据），需要通过调节低频振荡器频率（范围 6Hz~28Hz），观察输出波形峰峰值 $V(p-p)$ 的变化，从而绘制幅频特性曲线。梁的自振频率（即共振频率）对应于输出 $V(p-p)$ 最大的频率点。

自振频率（共振频率）是指振动系统响应幅度最大的频率。

在实验中，压电传感器输出的电压峰峰值 $V(p-p)$ 反映了振动的幅度。

从数据可以看出，在频率为 8 Hz 时，电压值 334 mV 达到最大峰值。

关键点：自振频率是系统固有特性，受梁的材质和结构影响，实验通过激励频率扫描来近似测定。

(2) 试回答压电式传感器与其它传感的各自特点。

2. 压电式传感器与其它传感器的各自特点

压电式传感器是一种发电型传感器，基于压电效应工作：当压电材料受力变形时，表面产生电荷，输出电量与作用力成正比。其特点如下：

优势：

无需外部电源供电，适用于动态测量（如振动、冲击）。

响应频率高（可达数 kHz），适合高速变化量的检测。

结构坚固，寿命长，常用于工业环境（如声学、医学、力学领域）。

劣势：

输出信号微弱，需配套电荷放大器或电压放大器进行信号调理。

仅能测量动态量（静态力需特殊处理），且易受温度影响。

与其他传感器比较：

与应变片传感器（如实验一至四）：应变片基于电阻变化，需外部电桥，可测静态和动态量，但灵敏度较低；压电式仅限动态量，但灵敏度高。

与电容式传感器（如实验八）：电容式基于极板间距变化，适合静态位移测量，线性好；压电式更适合振动等动态应用

与霍尔式传感器（如实验十一）：霍尔式基于磁场变化，可测静态位移和转速，但需外部激励；压电式无需激励，但输出非电量。

总体：压电式在动态力测量中不可替代，但需注意信号放大和环境补偿。

实验十一 线性霍尔式传感器位移直流激励特性实验

一、实验目的：了解线性霍尔式传感器直流激励的工作原理和特性。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、传感器输入插座、霍尔传感器、测微头；主板 F/V 表、 $\pm 4V$ 电源、霍尔输出口、电桥、差动放大器。

三、实验原理：霍尔式传感器是由工作在两个环形磁钢组成的梯度磁场和位于磁场中的霍尔元件组成。当霍尔元件通以恒定电流时，霍尔元件就有电势输出。霍尔元件在梯度磁场中上、下移动时，输出的霍尔电势 V 取决于其在磁场中的位移量 X ，所以测得霍尔电势的大小便可获知霍尔元件的静位移。

四、注意事项：

（1）线性霍尔元件有四个引线端。涂黑二端 1 (V_{s+})、3 (V_{s-}) 是电源输入激励端，2 (V_{o+})、4 (V_{o-}) 是输出端。接线时，电源输入激励端与输出端不能接错，否则霍尔元件就损坏。

（2）直流激励电压不能超过 4V，以免损坏霍尔片。

五、实验数据记录与处理：

X (mm)	9.20	9.40	9.60	9.80	10.00	10.20	10.40
V (v)	0.44	0.32	0.21	0.08	-0.01	-0.13	-0.25
X (mm)	10.60	10.80	11.00	11.20	11.40	11.60	11.80
V (v)	-0.36	-0.48	-0.59	-0.69	-0.78	-0.84	-0.89

思考题：结合梯度磁场分布，解释为什么霍尔片应处于圆形磁铁的中间。

霍尔片应处于两个圆形磁铁中间的位置，主要是为了利用该点附近线性度最佳、方向性最明确的梯度磁场，从而确保霍尔电压输出与位移之间具有良好的线性关系。具体原因如下：

对称的梯度磁场与线性工作区：

本实验中，两个圆形磁铁同极相对（如 N-N 相对）放置，在两磁铁之间的中心区域会形成一个特殊的磁场分布。在中心点，由单个磁铁产生的磁场强度大小相等、方向相反，因此合磁感应强度 B 为零。从中心点沿水平方向（ X 轴）向左或向右移动时，由于一个磁铁的磁场增强而另一个减弱，会形成一个均匀变化的梯度磁场。这个区域的磁场强度 B 的变化率（即梯度 $\Delta B / \Delta X$ ）在中心点附近最大且接近恒定。

霍尔电压与位移的线性关系：

根据霍尔效应原理，霍尔电压 V_H 与垂直于霍尔片的磁感应强度 B 成正比（ $V_H \propto B$ ）。当霍尔片处于中心点（ $X=10.00\text{mm}$ ）时， $B=0$ ，因此霍尔电压理论值为零（您提供的数据显示为 $-0.01V$ ，接近零，可视为实验误差或零点偏移）。当霍尔片从中心点向左或向右位移时，由

于所处位置的梯度磁场 $\Delta B / \Delta X$ 是恒定的，因此磁感应强度 B 的变化量与位移量 X 成正比，最终导致霍尔电压 V_H 与位移 X 也成正比。

实验十三 开关式霍尔传感器测转速实验

- 一、实验目的：了解开关式霍尔传感器测转速的应用。
- 二、所需单元和部件：主板 F / V 表、+5V 电源、1.2-12V 电压调节、电机驱动、转速盘；
- 霍尔转速传感器、传感器安装片、磁性座。
- 三、基本原理：开关式霍尔传感器是线性霍尔元件的输出信号经放大器放大，再经施密特电路整形成矩形波（开关信号）输出的传感器。开关式霍尔传感器测转速的原理框图如图 22 所示。当被测圆盘上装上 6 只磁性体时，圆盘每转一周磁场就变化 6 次，开关式霍尔传感器就同频率 f 相应变化输出，再经频率表显示 f ，转速 $n=10f$ 。

四、实验数据记录与处理：

表 14：开关霍尔传感器数据

电压 (V)	1.250	2.010	3.002	4.001	5.000	6.002	7.010	8.015	9.004
频率 f	0.014	0.025	0.039	0.054	0.069	0.083	0.098	0.113	0.127

五、思考题

开关式霍尔传感器的测量精度如何提高？

提高精度的方法包括：

精确控制间隙距离：确保传感器端面与磁钢间隙稳定（约 2~3mm），减少振动引起的误差。传感器端面与磁性体之间的间隙必须合适且稳定。间隙太大会导致磁场强度不足，传感器无法可靠触发；间隙太小则容易因机械振动或偏心造成碰撞或信号过载。实验中应精细调整并紧固传感器安装座，找到一个最佳距离（通常为 2-3mm），并确保在整个转速范围内间隙不变。

信号处理：增加磁钢数量（如文档中转速盘有 6 个磁钢），可提高频率分辨率（转速 $n=10f$ ）。增加磁性体数量（提高分辨率）：这是最有效的方法之一。如实验原理所述（ $n=10f$ ），圆盘上装有 6 只磁性体，转一圈产生 6 个脉冲。如果能在安全范围内增加磁性体数量（如增加到 12 个），那么转一圈将产生 12 个脉冲，频率 f 变为原来的 2 倍。在同样的转速下，测量频率的分辨率提高了一倍，从而显著提升了精度，尤其在低速测量时优势更明显。

环境补偿：避免强磁场干扰，并采用滤波电路抑制噪声。

校准：通过标准转速源标定，减少系统误差。文档中强调调节间隙和电压稳定性，是精度保证的关键。电机等部件是强烈的干扰源。应尽量让传感器引线远离干扰源，或使用屏蔽线。

实验十四 磁电式传感器测转速实验

- 一、实验目的：了解磁电式测量转速的原理。
- 二、所需单元和部件：主板 F / V 表、+1.2-12V 电压调节、电机驱动、转速盘；磁电传感器、传感器安装片、磁性座。
- 三、基本原理：磁电传感器是一种将被测物理量转换成为感应电势的有源传感器，也称为电动式传感器或感应式传感器。根据电磁感应定律，一个匝数为 N 的线圈在磁场中切割磁力线时，穿过线圈的磁通量发生变化，线圈两端就会产生出感应电势，线圈中感应电势：。线圈感应电势的大小在线圈匝数一定的情况下与穿过该线圈的磁通变化率成正比。当传感器的线圈匝数和永久磁钢选定（即磁场强度已定）后，使穿过线圈的磁通发

生变化的方法通常有两种：一种是让线圈和磁力线作相对运动，即利用线圈切割磁力线而使线圈产生感应电势；另一种则是把线圈和磁钢部固定，靠衔铁运动来改变磁路中的磁阻，从而改变通过线圈的磁通。因此，磁电式传感器可分成两大类型：动磁式及可动衔铁式(即可变磁阻式)。本实验应用动磁式磁电传感器，实验原理框图如图 23 所示。当转动盘上嵌入 6 个磁钢时，转动盘每转一周磁电传感器感应电势 e 产生 6 次的变化，感应电势 e 通过放大、整形由频率表显示 f ，转速 $n=10f$ 。



图 23 磁电传感器测转速实验原理框图

四、实验数据的记录与处理：

转速 n 计算：因转速盘上装有 6 只小园磁钢，所以转速 $n=10f$ 。根据 F/V 表显示的频率 f 就可计算转速 $n=10f$ 。相应数据填入表 15。实验完毕，关闭主电源。

表 15：磁电传感器数据

电压 V	1.250	2.003	3.004	4.014	5.003	6.000	7.014	8.003	9.004
频率 f	0.020	0.036	0.058	0.081	0.102	0.124	0.146	0.168	0.190

五、思考题：

磁电传感器测很低的转速时精度会降低，用什么方法保证测低速时的精度呢？

核心原因分析：

如您实验数据所示，在低转速下，频率 f 变得非常小（如 0.020 Hz）。磁电传感器基于电磁感应原理，其产生的感应电势幅值与转速（频率）成正比。转速越低，信号越微弱，极易被噪声淹没，导致频率计难以准确计数，从而精度急剧下降。

为保证低速测量精度，可采用以下方法：

信号放大与调理（最直接有效）：

在传感器信号接入频率计之前，增加一个高输入阻抗、低噪声的前置放大器，专门用于放大微弱的低频信号，提高信噪比。

改变测量方法：测周法替代测频法：

您当前方法（测频法）：在固定时间窗口内（如 1 秒）计数脉冲数。低速时，窗口内脉冲数太少（甚至小于 1），误差巨大。

改进方法（测周法）：改为测量传感器产生一个完整脉冲周期（或多个周期）所需要的时间。转速越低，周期越长，高精度的计时器能非常精确地测出此时间，再换算为频率（ $f = 1/T$ ）和转速（ $n = 10f$ ）。此法在低速下精度远高于测频法。

增加磁性体数量（提高分辨率）：

实验中的转速盘有 6 只磁钢（ $n=10f$ ）。若在结构允许下增加磁钢数量至 12 只，则公式变为 $n = 5f$ 。同样的转速下，产生的脉冲频率 f 会翻倍，相当于提高了测量系统的分辨率，低频信号被“放大”，易于准确测量。

优化磁路与传感器：

选用磁性更强的磁钢或更灵敏的磁电传感器线圈，从源头增强信号强度。

实验十五 光电传感器测转速实验

一、实验目的：了解光电转速传感器测量转速的原理及方法。

二、所需单元和部件：主板 F/V 表、1.2—12V 电压调节、电机驱动、转速盘、光电传感器(已装在转速盘上)、光电输出口。

三、基本原理：光电式转速传感器有反射型和透射型二种，本实验装置是透射型的(光电断续器也称光耦)，传感器端部二内侧分别装有发光管和光电管，发光管发出的光源透过转盘上通孔后由光电管接收转换成电信号，由于转盘上有均匀间隔的 6 个孔，转动时将获得与

转速有关的脉冲数，脉冲经处理由频率表显示 f ，即可得到转速 $n=10f$ 。实验原理框图如图 25 所示。



图 25 光耦测转速实验原理框图

四、实验数据的记录与处理：

检查接线无误后，合上主电源开关，调节 1.2-12V 电压调节旋钮，F/V 表就显示相应的频率 f ，相应数据填入表 16。计算转速为 $n=10f$ 。实验完毕，关闭电源。

表 16：光电传感器数据

电压 V	1.250	2.003	3.004	4.014	5.003	6.000	7.014	8.003	9.004
频率 f	0.020	0.036	0.058	0.081	0.102	0.124	0.146	0.168	0.190

五、思考题：

已进行的实验中用了多种传感器测量转速，试分析比较一下哪种方法最简单、方便。

本系列实验通过不同传感器实现转速检测：开关式霍尔传感器基于磁场变化输出开关信号，磁电式传感器利用电磁感应原理，光电传感器则依赖光通断产生脉冲。每种方法各有特点，简单性指实验设置和部件需求的简易程度，方便性则涉及操作流程、调整难度和稳定性。下面结合实验原理和数据逐一比较。

1. 开关式霍尔传感器（实验十三）

- **原理简述：**开关式霍尔传感器将线性霍尔元件的输出经放大和整形后转为矩形波信号。当转速盘上的磁性体（6 个）旋转时，每转一周传感器输出 6 个脉冲，频率 f 与转速 n 的关系为 $n=10f$ 。
- **简单性与方便性：**
 - **设置方面：**需要安装传感器安装片和磁性座，并精细调节传感器端面与磁钢的间隙（约 2-3mm），以避免信号失效或碰撞。文档中强调“间隙必须合适且稳定”，这增加了初始设置的复杂度。
 - **操作方面：**一旦调节好，操作相对直接，但电压稳定性要求高（如文档中电压范围 1.250-9.004V），且易受外部磁场干扰，需注意环境补偿。
 - **精度考虑：**提高精度需增加磁性体数量或加滤波电路，这可能在方便性上打折扣。总体而言，设置稍复杂，但运行后较稳定。

2. 磁电式传感器（实验十四）

- **原理简述：**磁电式传感器基于电磁感应定律，当转速盘上的磁钢切割磁力线时，线圈产生感应电势，脉冲频率 f 与转速 n 的关系为 $n=10f$ 。其原理框图清晰展示了信号处理流程。



- **简单性与方便性：**
 - **设置方面：**传感器安装类似霍尔式，需固定传感器安装片，但磁电传感器为无源类型，无需外部激励电源，这简化了电路连接（仅需接 F/V 表）。
 - **操作方面：**操作简单，直接调节电压即可读数，但文档思考题指出低速时精度降低（如电压 1.250V 时 $f=0.020\text{Hz}$ ），因信号微弱需额外放大或改用测周法，这降低了方便性。
 - **精度考虑：**在高速下表现良好，但低速需补偿措施（如增加磁钢数量），整体设置较简单，但低速应用时不方便。

3. 光电传感器（实验十五）

- **原理简述：**光电传感器为透射型（光耦），发光管和光电管分置两侧，当转速盘孔洞对齐时光路通断产生脉冲，频率 f 与转速 n 的关系为 $n=10f$ 。其原理框图直观显示了工作流程。



- **简单性与方便性：**
 - **设置方面：**传感器已预装在转速盘上，无需额外调节间隙或磁路，只需连接电源和 F/V 表，部件需求最少（文档中仅列“光电输出口”），设置极为简单。

- **操作方面：**合上电源后直接调节电压旋钮即可读数，无磁性干扰顾虑，且光信号受环境影响小，操作流程最便捷。文档数据表明，在整个电压范围内频率变化平稳（如电压 1.250V 时 $f=0.020\text{Hz}$ ，至 9.004V 时 $f=0.190\text{Hz}$ ），无需复杂调整。
- **精度考虑：**脉冲生成可靠，低速时信噪比较高，不易像磁电式那样衰减，维护方便。总体评价，光电传感器在简单性和方便性上占优。

三、总结评价

综合比较，光电传感器（实验十五）是最简单、方便的方法。理由如下：

- **简单性突出：**设置无需精细调节（如间隙或磁路），部件集成度高，减少了安装复杂度。
- **方便性最佳：**操作即插即用，受环境干扰小，且数据稳定，适合快速实验。
- 相对而言，开关式霍尔传感器需间隙控制，增加了设置难度；磁电式传感器在低速时需额外处理，方便性较低。因此，对于一般转速测量，光电传感器平衡了易用性和可靠性，推荐作为首选。

最终选择还需结合具体需求，如高速测量可选磁电式，但总体以光电传感器为最优。